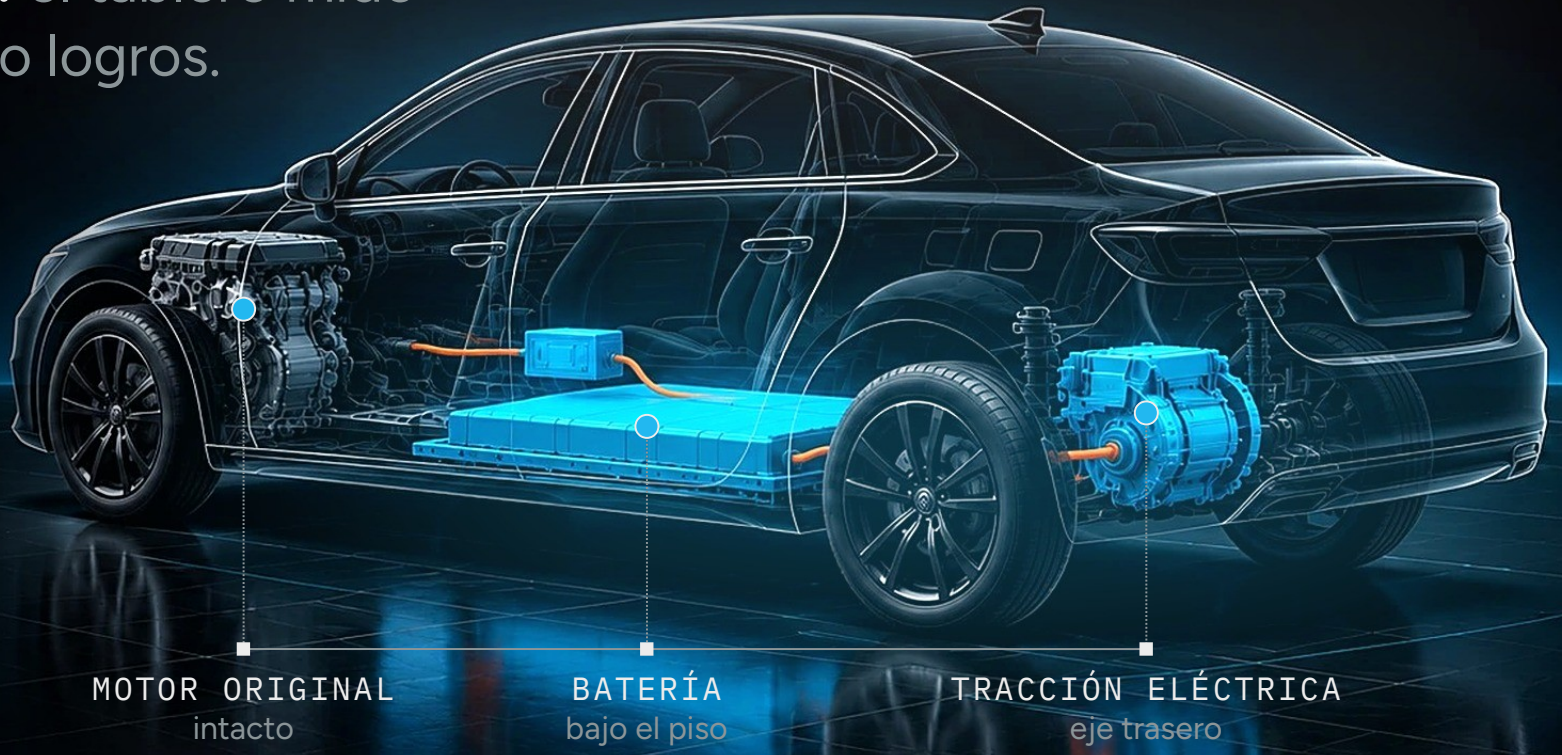
LUMINE

UNAB · OCTUBRE 2026
ILUSTRACIÓN DEL KIT

SOLEMNE 2 · DE LA ESTRATEGIA AL CUADRO DE MANDO INTEGRAL

¿CÓMO SE CONTROLA *una estrategia antes de operar?*

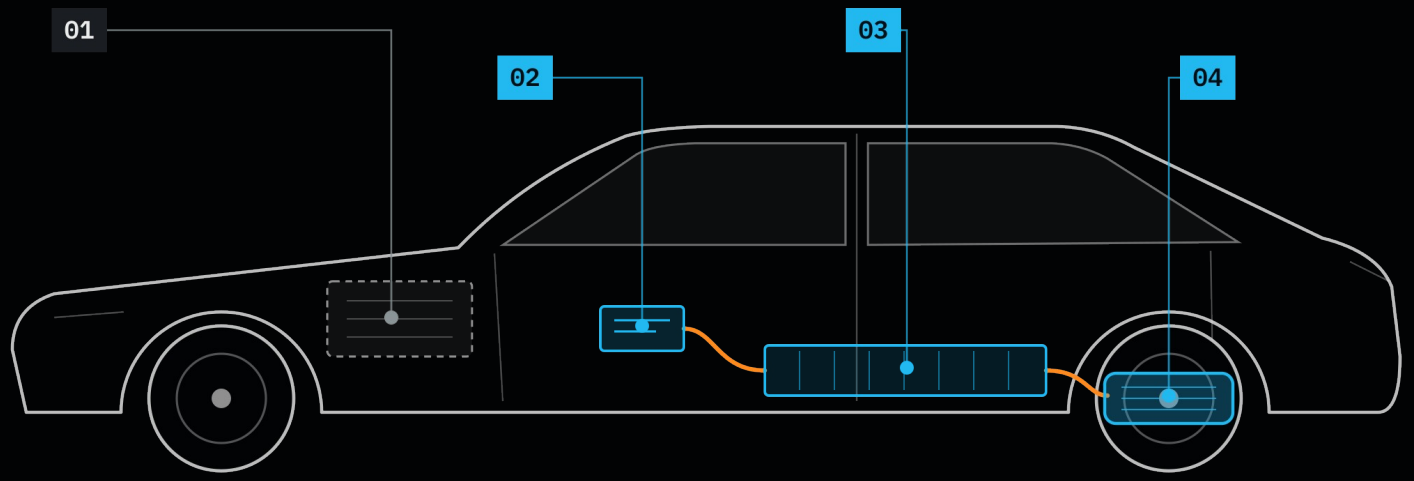
Lumine es preoperativa: el tablero mide lo que falta demostrar, no logros.



Control de Gestión · ICMA901
Sección 500 · NRC 4118 · UNAB
Diego Alarcón · Benjamín Torres · Lukas Verdugo

01 —— CONTEXTO · LA EMPRESA

UN KIT QUE SE SUMA, *no reemplaza.*



01 MOTOR ORIGINAL

Intacto, con su tracción delantera

02 UNIDAD DE CONTROL

Decide cuándo asistir y corta ante fallas

03 BANCO DE BATERÍAS

Guarda la energía del frenado

04 MOTOR ELÉCTRICO

En el eje trasero, con freno regenerativo

PREOPERATIVA

Sin instalaciones, personal, clientes ni flujo de caja

SEGMENTO

Tracción delantera y alto kilometraje

PROMESA ESTIMACIÓN

Hasta 20% menos bencina en ciudad

Fuentes: elaboración propia con los instrumentos del curso. El ahorro es una estimación de ingeniería, no medida en autos chilenos.

02 —— LA ORGANIZACIÓN · MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

NUESTROS VALORES *son reglas de control.*

MISIÓN

Reducir el combustible por kilómetro del auto que el cliente ya tiene, sin reemplazarlo ni intervenir su motor.

VISIÓN 2031

El taller de referencia en hibridación de vehículos en uso, con un procedimiento reconocido por la autoridad, las plantas de revisión técnica y las aseguradoras.

VALOR	REGLA DE CONTROL
Verificabilidad antes que afirmación	→ Un dato sin medir no vale cero
Formalidad como condición de operación	→ Compuertas que no se saltan
Trazabilidad del conocimiento técnico	→ Cada calibración queda registrada
Responsabilidad sobre el ciclo completo	→ El control sigue después de la entrega

Fuente: elaboración propia con los instrumentos del curso, misión, visión y valores (texto resumido; versión literal en el anexo).

03 —— CLIENTE · PROPUESTA DE VALOR Y MODELO DE NEGOCIO

EL PRECIO DECIDE SI COMPRA; *la confianza, si se atreve.*

NECESIDAD CENTRAL

TENTATIVO · 3 ENTREVISTAS

«Evitar pagar cada vez más por usar el auto.»

DECIDE SI COMPRA

PRECIO

Una cuota mensual comparable con el ahorro mensual, no un precio de lista.

DECIDE SI SE ATREVE

CONFIANZA

Certificación, garantía escrita, un caso exitoso y quién responde ante fallas.

MODELO DE NEGOCIO

Taller propio + licencias de calibración y procedimiento a otros talleres

POTENCIAL

Fuente: elaboración propia con los instrumentos del curso, relaciones de valor con los clientes. Entrevistas (n = 3): resultado indicativo, no representativo.

04 —— ANÁLISIS EXTERNO · CINCO FUERZAS Y ESCENARIOS

COMPETIMOS CONTRA NO HACER NADA, *y la vía legal decide si operamos.*

CINCO FUERZAS · PONDERACIÓN

55%

Sustitutos y clientes: seguir con el auto cuesta $0.

HOY

La cuota ataca la causa: la falta de liquidez.

ESCENARIOS REGULATORIOS

E1	**Vía legal amplia**	protege al primero que homologa
E2	**Vía acotada**	solo parque sin ABS, airbag ni estabilidad
E3	**Vía alternativa**	alteración de características
E4	**Sin vía legal**	el negocio no opera

Ley N° 21.793 publicada, sin reglamento

RIESGO EXTERNO

Fuentes: elaboración propia con los instrumentos del curso, cinco fuerzas (instrumento 02, escala 0 a 5) y escenarios regulatorios; Ley N° 21.793 (14-01-2026), sin reglamento.

05 —— ANÁLISIS INTERNO · COMPETENCIAS Y FODA CRUZADO

FORTALEZA DE DISEÑO, NO DE EJECUCIÓN: *el FODA dice qué demostrar.*

ÚNICA FUENTE DE EXCLUSIVIDAD

Biblioteca de calibraciones

Hoy vacía; sostenible solo si se protege como secreto empresarial.

POTENCIAL, NO EFECTIVA

Lumine Habilita
formación de técnicos por competencias

DEMO · DATOS FICTICIOS

FODA CRUZADO: QUÉ DEMOSTRAR

FO	Homologar primero los modelos más densos del segmento	P2
DO	Plantear al MTT el precedente del gas licuado	P1
DA	Convenios con aseguradora, planta de revisión y financiera antes del primer kit	P6
DA	Cubrir la exposición al dólar de un kit importado	F2

INICIATIVA

Fuentes: elaboración propia con los instrumentos del curso, competencias (instrumento 05) y FODA cruzado; Lumine Habilita, versión de demostración (datos ficticios).

06 —— FORMULACIÓN · ESTRATEGIA, RENUNCIAS Y EJES

DIFERENCIACIÓN ENFOCADA: *competir con evidencia, no con precio.*

> *«Un servicio certificado que reduce el combustible del auto que el cliente ya tiene, para conductores de alto kilometraje, sostenido por un conocimiento de calibración que un competidor no puede comprar.»*

RENUNCIAS

- NO COMPETIR POR PRECIO
- NO ATENDER BAJO KILOMETRAJE
- NO OFRECER INMEDIATEZ

EJE 1

Habilitación formal

Ataca: vía legal y terceros

EJE 2

Acceso comercial

Ataca: capacidad de pago del cliente

EJE 3

Conocimiento y escala

Ataca: ahorro todavía no medido

Fuente: elaboración propia con los instrumentos del curso, declaración de la estrategia y ejes estratégicos.

07 —— DE LA ESTRATEGIA AL CMI · TRAZABILIDAD

LOS OCHO OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA *llegan al CMI.*

EJE 1 Habilitación formal

01 Autorización del taller — P1

02 Homologación progresiva — P2

03 Aseguradoras y plantas — P6

EJE 2 Acceso comercial

04 Consolidar el segmento — C4

05 Financiamiento al cliente — P6

EJE 3 Conocimiento y escala

06 Demostrar el ahorro real — A3 P4 C2

07 Retener el conocimiento — A1 A2 A4

08 Ampliar capacidad — P5 F3

NUEVOS POR LA RETROALIMENTACIÓN

C1 C3 P3 F2 F1 F1 se recupera del primer CMI

BRECHA CAMBIARIA: INICIATIVA EN F2

Fuentes: elaboración propia con los instrumentos del curso (ejes y objetivos); elaboración propia con base en Kaplan y Norton (2008).

08 — CMI · PERSPECTIVA CLIENTES

LA PERSPECTIVA CLIENTES
mide lo que el cliente compra.

	EL CLIENTE QUIERE	OBJETIVO		INDICADOR	
PROPUESTA DE VALOR	*Que funcione sin tocar el motor*	C1	**Promesa técnica cumplida**	Servicios conformes ÷ entregas verificadas	
	Saber cuánto ahorra	C2	**Ahorro acreditado**	Reportes comparativos completos ÷ exigibles	
RESULTADO	*Atreverse a comprar*	C3	**Confianza del cliente**	Confianza declarada después del servicio; reclamos por servicio	⬚
	Comprar	C4	**Segmento captado**	Consultas del segmento convertidas en instalaciones	⬚

Las alianzas pasan a procesos (P6): son el medio, no el valor.

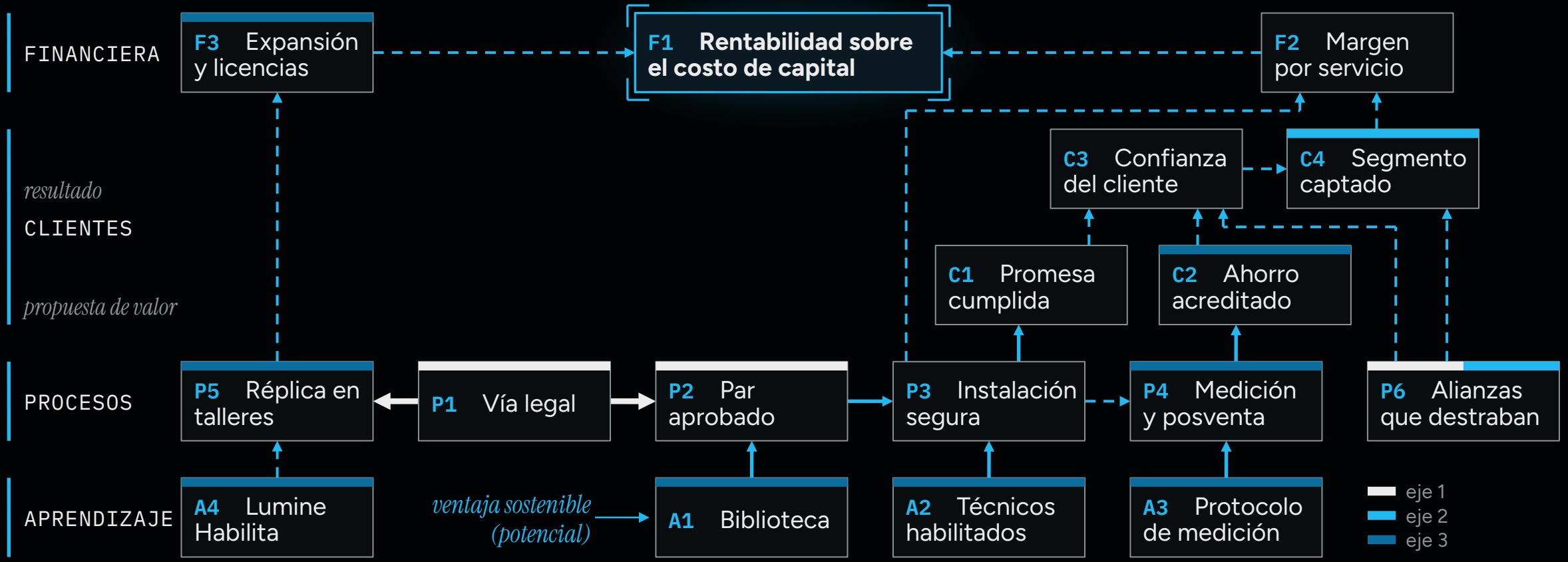
⬚ META PENDIENTE

Fuentes: elaboración propia con los instrumentos del curso (atributos que valora el cliente); elaboración propia con base en Kaplan y Norton (2008). Las metas de C3 y C4 se fijan con la primera muestra de clientes.

09 —— CMI · MAPA ESTRATÉGICO EN RED

HABILITANTE CONDICIÓN EXTERNA HIPÓTESIS

CADA OBJETIVO EMPUJA A OTRO: *tres rutas lo prueban.*

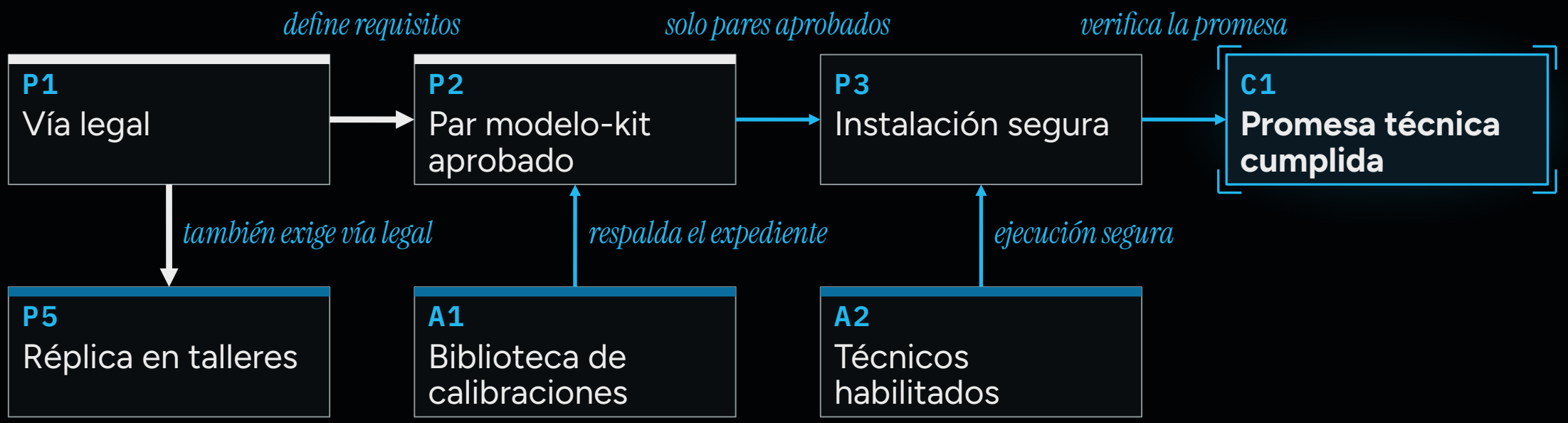


Fuente: elaboración propia con base en Kaplan y Norton (2008): 17 objetivos y 20 relaciones. Las flechas son condiciones o hipótesis por comprobar, no causalidad demostrada.

10 — RUTA 1 · HABILITACIÓN

HABILITANTE — CONDICIÓN EXTERNA --- HIPÓTESIS

SIN VÍA LEGAL NI PAR APROBADO *no se instala.*



INICIATIVAS

P1 Precedente del gas licuado ante el MTT
P2 Homologar primero los modelos más densos del segmento

Fuentes: elaboración propia con base en Kaplan y Norton (2008), relaciones R01 a R06; elaboración propia con los instrumentos del curso, FODA cruzado (iniciativas).

HABILITANTE — CONDICIÓN EXTERNA --- HIPÓTESIS

EL AHORRO SE ACREDITA, *no se promete.*



Reportes entregados no son litros ahorrados: el ahorro se mide aparte, con línea base del mismo auto.

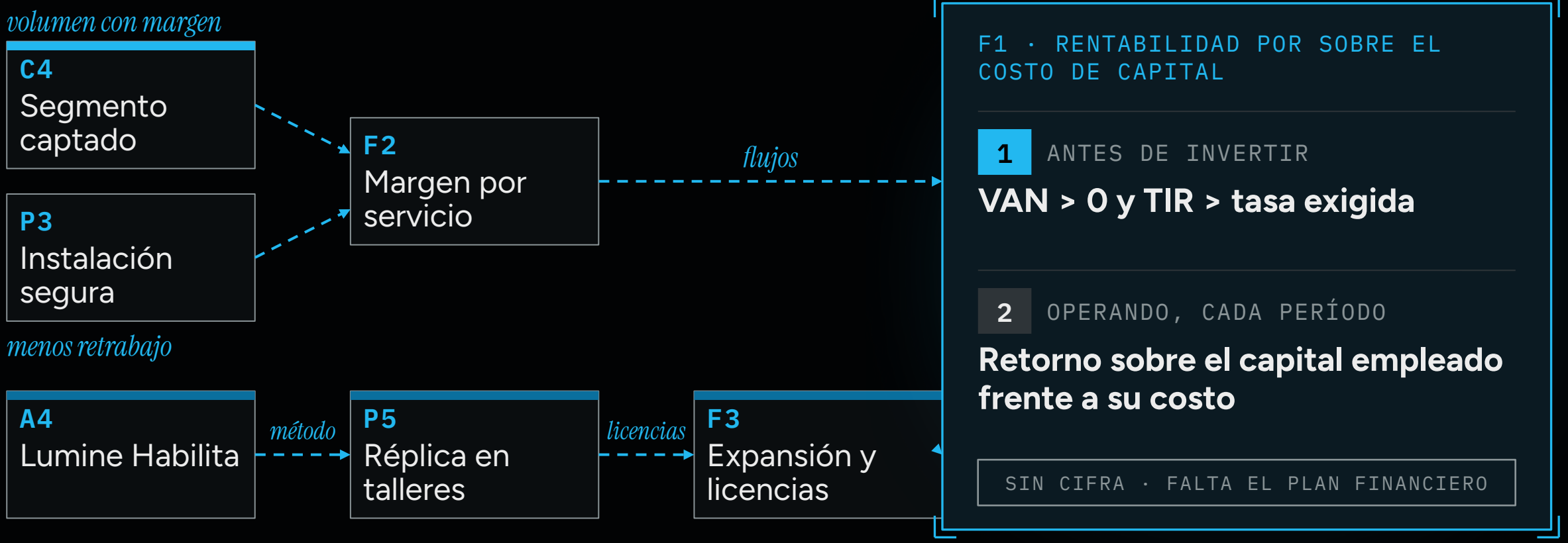
HASTA 20%: ESTIMACIÓN

Fuente: elaboración propia con base en Kaplan y Norton (2008), relaciones R07 a R14. El ahorro es una estimación de ingeniería, no medida en autos chilenos.

12 — RUTA 3 · VALOR ECONÓMICO

HABILITANTE CONDICIÓN EXTERNA HIPÓTESIS

LA RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL *es la meta final; hoy no tiene cifra.*



Fuentes: elaboración propia con base en Kaplan y Norton (2008), relaciones R15 a R20; módulo 4 del curso. Sin cifras: el Plan Financiero no existe aún.

13 — CMI · FICHA DEL INDICADOR Y ESTADOS

UN INDICADOR VALE POR SU FICHA; *sin medir no es no cumplir.*

FICHA · C2 AHORRO ACREDITADO

FÓRMULA	Reportes completos ÷ reportes exigibles
FUENTE	Expediente de medición y acta de entrega
META PROPUESTA	100% de los exigibles
RESPONSABLE	**Comercial y Postventa**
SI HAY BRECHA	**Completar la prueba o transparentar por qué no se pudo**

ESTADOS

- CUMPLE
- ALERTA
- NO CUMPLE
- META PENDIENTE
- SIN MEDIR

Hoy todo el tablero:
sin medir, no en rojo.

Fuentes: elaboración propia con base en Kaplan y Norton (2008), ficha de C2 y estados del tablero; material del curso «Sistemas de Control de Gestión: Indicadores».

14 — CONTROL · CICLO DE DECISIÓN Y CONCLUSIÓN

EL CMI DECIDE CUÁNDO AVANZAR, *corregir o detenerse.*



REGLAS DE DECISIÓN

Si **una orden no tiene verificación**	→	no se entrega
Si **una estimación no tiene respaldo**	→	se corrige la información
Si **no hay vía legal**	→	se detiene lo que depende de ella

hacia la visión 2031 · lo que sigue: iniciativas y presupuesto por hito

GRACIAS · ¿PREGUNTAS?

Fuentes: elaboración propia con base en Kaplan y Norton (2008), ciclo de decisión; material del curso «Sistemas de Control de Gestión: Indicadores».

A —— MATERIAL DE APOYO

ANEXO *para preguntas.*

A1	¿Por qué F1 se mide en dos etapas y no solo con el VAN?	LÁM. 17
A2	El CMI completo: objetivo, indicador, meta, responsable e iniciativa (4 láminas)	LÁM. 18
A3	Las 20 relaciones, con mecanismo y prueba (2 láminas)	LÁM. 22
A4	¿Qué cambió frente a la propuesta de 17 objetivos y 30 relaciones?	LÁM. 24
A5	¿Cómo se lee cada estado del tablero?	LÁM. 25
A6	¿Qué iniciativas mueven los objetivos?	LÁM. 26
A7	FODA por perspectivas del CMI	LÁM. 27
A8	Cadena de valor	LÁM. 28
A9	PEST y cinco fuerzas, con su método	LÁM. 29
A10	Misión, visión y valores completos	LÁM. 30
A11	¿Qué es dato, qué es propuesta y qué falta?	LÁM. 31

Las fuentes de cada tema están al pie de su diapositiva.

F1 SE MIDE EN DOS ETAPAS:
decidir invertir y controlar la operación.

1 · ANTES DE INVERTIR

VAN > 0 y TIR > tasa exigida

MIDE	si conviene invertir, con flujos proyectados
CUÁNDO	una vez, con el Plan Financiero
FALTA	flujos, inversión inicial y tasa sustentada

2 · OPERANDO

Retorno sobre el capital empleado frente a su costo

MIDE	si la operación rinde más que el capital
CUÁNDO	cada ejercicio
FALTA	resultados, capital empleado y costo de capital

Un VAN positivo autoriza invertir; no demuestra que la operación rinda.

Fuentes: CMI original de Lumine; módulo 4 del curso (creación de valor sobre el costo de capital). Sin cifras de Lumine.

EL CMI COMPLETO: *aprendizaje y crecimiento.*

ID	OBJETIVO · INDICADOR	META · REGLA	RESPONSABLE	INICIATIVA
A1	**Biblioteca de calibraciones** Calibraciones registradas y controladas ÷ generadas	100% antes de reutilizar CRÍTICO	Ingeniería de Calibración	Repositorio versionado con control de acceso
A2	**Técnicos habilitados** Técnicos con validación vigente ÷ asignados	100% antes de tareas críticas CRÍTICO	Responsable Técnico	Ruta de habilitación en Lumine Habilita
A3	**Protocolo de medición** Protocolos de prueba aprobados	1 antes del primer piloto HITO	Ingeniería de Calibración	Protocolo antes y después con línea base del mismo auto
A4	**Lumine Habilita** Componentes de habilitación documentados ÷ definidos	100% del paquete mínimo antes de licenciar CRÍTICO	Responsable Técnico	Paquete mínimo de formación y evaluación

Fuente: elaboración propia con base en Kaplan y Norton (2008). Responsables propuestos por el equipo; metas propuestas por el equipo.

A2 —— ANEXO · CMI COMPLETO · PROCESOS INTERNOS

EL CMI COMPLETO: *procesos internos.*

ID	OBJETIVO · INDICADOR	META · REGLA	RESPONSABLE	INICIATIVA
P1	**Vía legal** Vía sectorial aplicable documentada	1 antes de la actividad comercial HITO	Gerente General	Plantear al MTT el precedente del gas licuado
P2	**Par modelo-kit aprobado** Pares modelo-kit formalmente aprobados	1 o más antes de instalar ese par HITO	Ingeniería de Calibración	Homologar primero los modelos más densos
P3	**Instalación segura** Órdenes con control técnico completo ÷ cerradas	100% de las órdenes CRÍTICO	Responsable Técnico	Checklist técnico y acta de liberación
P4	**Medición y posventa** Expedientes de medición y entrega completos ÷ exigibles	100% de los exigibles CRÍTICO	Ingeniería de Calibración	Expediente único por vehículo
P5	**Réplica en talleres** Paquete de licencia validado	Hito; fecha por definir META PENDIENTE	Gerente General	Manual técnico y selección de talleres
P6	**Alianzas que destraban** Convenios vigentes: aseguradora, planta de revisión y financiera	1 de cada una antes del primer kit HITO	Gerente General	Convenios del cruce DA del FODA

Fuente: elaboración propia con base en Kaplan y Norton (2008). Responsables propuestos por el equipo; metas propuestas por el equipo.

A2 —— ANEXO · CMI COMPLETO · CLIENTES

EL CMI COMPLETO: *clientes.*

ID	OBJETIVO · INDICADOR	META · REGLA	RESPONSABLE	INICIATIVA
C1	**Promesa técnica cumplida** Servicios conformes ÷ entregas verificadas	100% de las entregas CRÍTICO	Responsable Técnico	Acta de conformidad firmada
C2	**Ahorro acreditado** Reportes comparativos completos ÷ exigibles	100% de los exigibles CRÍTICO	Comercial y Postventa	Reporte con método, límites y acuse
C3	**Confianza del cliente** Confianza declarada después del servicio; reclamos por servicio	Por definir con la primera muestra META PENDIENTE	Comercial y Postventa	Encuesta posservicio y registro de reclamos
C4	**Segmento captado** Consultas del segmento convertidas en instalaciones	Por definir con la primera muestra META PENDIENTE	Comercial y Postventa	Clasificar consultas por uso y seguir su conversión

Fuente: elaboración propia con base en Kaplan y Norton (2008). Responsables propuestos por el equipo; metas propuestas por el equipo.

A2 —— ANEXO · CMI COMPLETO · FINANCIERA

EL CMI COMPLETO: *financiera.*

ID	OBJETIVO · INDICADOR	META · REGLA	RESPONSABLE	INICIATIVA
F1	**Rentabilidad sobre el costo de capital** Antes de invertir: VAN > 0 y TIR > tasa exigida. Operando: retorno sobre el capital empleado frente a su costo	Superar el costo de capital RETORNO	Gerente General	Plan Financiero con tasa sustentada
F2	**Margen por servicio** Margen de contribución unitario	Por definir en el Plan Financiero META PENDIENTE	Gerente General	Cobertura cambiaria y abastecimiento de largo plazo
F3	**Expansión y licencias** Evaluación incremental por alternativa (taller o licencias)	Umbral por definir en el Plan Financiero META PENDIENTE	Gerente General	Evaluar cada alternativa antes de abrir

Fuente: elaboración propia con base en Kaplan y Norton (2008). Sin cifras: el Plan Financiero no existe aún.

A3 —— ANEXO · MAPA · R01 A R10

—— HABILITANTE —— CONDICIÓN EXTERNA --- HIPÓTESIS

LAS 20 RELACIONES: *R01 a R10.*

R		DE · A	MECANISMO	CÓMO SE COMPRUEBA
R01	——	A1 a P2	Calibraciones versionadas respaldan el expediente del par	El expediente usa una calibración aprobada
R02	——	P1 a P2	La vía formal define los requisitos de aprobación del kit	Norma o criterio habilitante confirmado
R03	——	P2 a P3	Solo pares aprobados se instalan comercialmente	La orden identifica un par aprobado
R04	——	A2 a P3	Personal habilitado sostiene la ejecución segura	Asignaciones y checklists validados
R05	——	P3 a C1	El control final verifica la promesa técnica	Acta de conformidad
R06	——	P1 a P5	La réplica también exige viabilidad regulatoria	Aplicabilidad a terceros verificada
R07	——	A3 a P4	Datos comparables permiten informes defendibles	Expedientes con línea base común
R08	- - - -	P3 a P4	Una instalación trazable permite el seguimiento	Componentes y línea base identificados
R09	——	P4 a C2	Datos revisados habilitan un reporte confiable	Informe con método, límites y acuse
R10	- - - -	C1 a C3	Cumplir la promesa técnica reforzaría la confianza	Opinión posservicio y reclamos

Fuente: elaboración propia con base en Kaplan y Norton (2008). Relaciones habilitantes, condiciones externas e hipótesis; ninguna es una correlación medida.

A3 —— ANEXO · MAPA · R11 A R20

—— HABILITANTE —— CONDICIÓN EXTERNA --- HIPÓTESIS

LAS 20 RELACIONES: *R11 a R20.*

R		DE · A	MECANISMO	CÓMO SE COMPRUEBA
R11	----	C2 a C3	Evidencia comprensible del ahorro sumaría confianza	Opinión posservicio y reclamos
R12	----	P6 a C3	El respaldo de aseguradoras y plantas suma confianza	Confianza con y sin respaldo
R13	----	C3 a C4	Más confianza mejoraría la conversión de consultas	Conversión segmentada antes y después
R14	----	P6 a C4	La cuota disponible destrabaría la compra	Conversión con y sin financiamiento
R15	----	C4 a F2	Más volumen aporta solo con precio y costo controlados	Margen real y contribución total
R16	----	P3 a F2	Menos retrabajo contendría el costo variable	Costo por orden y reprocesos
R17	----	F2 a F1	El margen alimenta flujos descontables	Conciliación de costos, ventas y flujo
R18	----	A4 a P5	Un método documentado hace replicable el servicio	Paquete de formación revisado
R19	----	P5 a F3	El paquete permite evaluar la línea de licencias	Modelo de ingresos y costos aprobado
R20	----	F3 a F1	Expandirse crea valor solo con evaluación positiva	VAN incremental por alternativa

Fuente: elaboración propia con base en Kaplan y Norton (2008). Relaciones habilitantes, condiciones externas e hipótesis; ninguna es una correlación medida.

A4 —— ANEXO · DISEÑO DEL CMI · DECISIONES DEL EQUIPO

QUÉ CAMBIÓ *frente a la propuesta de 30 relaciones.*

TEMA	PROPUESTA PREVIA	AHORA	POR QUÉ
F1 · rentabilidad	VAN del proyecto	**Dos etapas: VAN y TIR; luego retorno frente al costo de capital**	El VAN autoriza invertir, no controla la operación
Financiamiento	F3, en la perspectiva financiera	**Parte de P6, alianzas en procesos**	Es algo que Lumine hace; el cliente lo percibe como acceso
C3 · confianza	Convenios institucionales firmados	**Opinión del cliente y reclamos**	La confianza se mide desde el cliente
C4 · captación	Proporción de consultas de uso intensivo	**Conversión de consultas del segmento**	Un resultado, no una mezcla de consultas
Relaciones	30, con duplicados	**20, en tres rutas**	Sin caminos repetidos ni flechas que no cambian decisiones

Fuentes: Excel «04_CMI_Red_Causal_y_Control» y dossier del CMI corregido (propuesta previa); decisiones del equipo del 20-10-2026.

A5 —— ANEXO · SEGUIMIENTO · ESTADOS DEL TABLERO

CADA ESTADO *tiene una regla.*

CUMPLE	Alcanza la meta, con evidencia
ALERTA	Indicador proporcional entre 70% y 89%
NO CUMPLE	Bajo la meta, o rechazo formal documentado
META PENDIENTE	La meta aún no está aprobada
SIN MEDIR	Falta el dato o el documento: no vale cero

Críticos e hitos cumplen solo al 100% o con documento: no existe el cumplimiento parcial de un requisito regulatorio.

Fuentes: elaboración propia con base en Kaplan y Norton (2008), hoja de seguimiento; material del curso «Sistemas de Control de Gestión: Indicadores». Umbrales propuestos.

A6 —— ANEXO · CMI · INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

LAS INICIATIVAS *que mueven los objetivos.*

INICIATIVA	OBJETIVO	ORIGEN
Plantear al MTT el precedente del gas licuado	P1	FODA · DO
Homologar primero los modelos más densos del segmento	P2	FODA · FO
Convenios con aseguradora, planta de revisión y financiera antes del primer kit	P6	FODA · DA
Cobertura cambiaria y abastecimiento de largo plazo	F2	FODA · quinto cruce
Protocolo antes y después con línea base del mismo auto	A3	CMI actualizado
Repositorio versionado de calibraciones con control de acceso	A1	CMI en red
Ruta de habilitación N1 a N4 en Lumine Habilita	A2	Lumine Habilita
Encuesta posservicio y registro de reclamos	C3	Propuesta del equipo

Fuentes: elaboración propia con los instrumentos del curso, FODA cruzado; elaboración propia con base en Kaplan y Norton (2008). Sin presupuesto: es la siguiente etapa del plan.

A7 —— ANEXO · DIAGNÓSTICO · FODA

EL FODA *que alimenta los objetivos.*

FORTALEZAS

- Arquitectura en eje trasero y proceso de cinco etapas
- Segmento definido y estrategia de producto única
- Riesgos identificados y protocolo de contención

DEBILIDADES

- Sin ensayo ni homologación; biblioteca vacía
- Técnicos escasos y sin esquema de retención
- Inventario en dólares sin cobertura; marca sin casos

OPORTUNIDADES

- El parque se conserva: 3,5 usados por cada auto nuevo
- Bencina 93 en la RM de $1.168,9 a $1.538,9 por litro
- Baterías LFP en US$81 por kWh

AMENAZAS

- Ley N° 21.793 sin reglamento; borrador de 2021 sin vía
- Dólar cerca de $970 con kit 100% importado
- Desocupación de 9,6% y menor ingreso disponible

Fuente: elaboración propia con los instrumentos del curso, FODA por perspectivas del CMI, y las fuentes citadas allí.

A8 —— ANEXO · DIAGNÓSTICO · CADENA DE VALOR

LA CADENA DE VALOR: *el costo y la exclusividad no coinciden.*

ESLABÓN	LECTURA
Infraestructura	Condición de entrada: sin autorización no opera ningún eslabón
Desarrollo tecnológico	Única fuente de exclusividad: la calibración
Operaciones	Cuello de botella: homologación por modelo, internación y escasez de técnicos
Adquisiciones	Directriz de costo: kit importado, carga Clase 9 y dólar
Externalizable	Contabilidad, aduana, transporte peligroso y remuneraciones

Fuente: elaboración propia con los instrumentos del curso, cadena de valor (instrumento 06).

A9 —— ANEXO · DIAGNÓSTICO · MÉTODO DE LOS INSTRUMENTOS

PEST Y CINCO FUERZAS, *con su escala.*

PEST · 1 A 5 · 3 = NEUTRO

	HOY	FUTURO
Político-jurídico	2,67	2,78
Económico	2,38	2,81
Sociocultural	3,00	3,00
Tecnológico	3,23	3,38
Global	2,82	2,99

20 amenazas, 13 oportunidades y 18 neutros

CINCO FUERZAS · 0 A 5 · PONDERACIÓN

Sustitutos	30%	5,00
Nuevos entrantes	20%	3,75
Clientes	25%	2,64
Proveedores	15%	2,67
Rivalidad	10%	1,83
Promedio ponderado		3,49

ESCALAS NO COMPARABLES CON INTEGRADOR II

Fuente: elaboración propia con los instrumentos del curso, instrumentos 02 (cinco fuerzas) y 03 (PEST). Escalas propias, no comparables con las del informe de Integrador II.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES *completos.*

MISIÓN «Reducir el combustible que un vehículo liviano a combustión necesita por kilómetro, mediante la instalación certificada de un sistema de hibridación aditiva sobre el automóvil que el cliente ya tiene, sin reemplazarlo y sin intervenir su motor.»

VISIÓN «Ser hacia 2031 el taller de referencia en hibridación de vehículos en uso en Chile, con un procedimiento reconocido por la autoridad, las plantas de revisión técnica y las compañías de seguros.»

VALORES ORGANIZACIONALES

- Verificabilidad antes que afirmación
- Formalidad como condición de operación
- Trazabilidad del conocimiento técnico
- Responsabilidad sobre el ciclo completo del componente

VALORES HUMANOS

- Honestidad técnica en el diagnóstico
- Seguridad de quien instala y de quien conduce
- Responsabilidad individual sobre la instalación ejecutada
- Reconocimiento del oficio técnico

NO ES UN VALOR: INNOVACIÓN

Fuente: elaboración propia con los instrumentos del curso, presentación de la organización.

A11 —— ANEXO · TRANSPARENCIA · ORIGEN DE CADA AFIRMACIÓN

DATO, PROPUESTA, ESTIMACIÓN O FALTA: *cada cifra dice qué es.*

DATO	PROPUESTA DEL EQUIPO	ESTIMACIÓN	SIN DATO HOY
Lumine es preoperativa	17 objetivos y 20 relaciones	Hasta 20% menos bencina en ciudad	VAN, TIR y tasa
Ley N° 21.793 sin reglamento	Metas de 100% y umbrales 90/70	Orden de atributos (3 entrevistas)	Margen y costos unitarios
Sin ventas, homologaciones ni convenios	Responsables e iniciativas		Ahorro real, clientes y permisos

Fuente: elaboración propia con base en Kaplan y Norton (2008).